안전혁신실
2021-SA-RR-3-557
G20136
Final Report

가상현실을 이용한 K-water 건설현장 안전사고 예방기술 연구

Study on VR(Virtual Reality) technology for the prevention od K-water construction accidents

2021. 6.

K water 한국수자원공사

가상현실을 이용한 K-water 건설현장 안전사고 예방기술 연구

K water 한국수자원공사

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

가상현실을 이용한 K-water 건설현장 안전사고 예방기술 연구

Study on VR(Virtual Reality) technology for the prevention od K-water construction accidents

2021. 6.

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2021년도 K-water 안전혁신실에서 수행한 “가상현실을 이용한 K-water 건설현장 안전사고 예방기술 연구”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2021. 6.

연구책임자 :	안전혁신실	기술 2급(을)	최 원 용
연구수행자 :	안전혁신실	기계 3급	노 한 선
	안전혁신실	토목 3급	김 동 희
	안전혁신실	토목 4급	신 세 훈
	안전혁신실	토목 4급	서 연 승

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1.
연구
총괄</td><td colspan="2">[간행물 관리번호 : 2021-SA-RR-3-557]</td><td colspan="3">[과제번호 : G20136]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">가상현실을 이용한 K-water 건설현장 안전사고 예방기술 연구</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">안전혁신실</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>최 원 용</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>안전혁신실</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042-629-2961</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>won@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2020. 1 . ~ 2021. 5.
(총 17개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>95,000</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>-</td><td>정부</td><td>-</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>-</td><td>기업</td><td>-</td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>-</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">5명</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표</td></tr>
<tr><td colspan="5">(최종목표) VR기술을 활용하여 K-water 재해특성(수자원·수도공사, 소규모 현장 등)에 맞는 안전사고 예방방안을 마련하여 안전사고 발생 방지

(상세목표) K-water에서 발생한 재해를 분석하여 유형·기인물별 특성에 맞는 VR 예방기술을 개발하고, 이를 활용하여 전사적 안전교육 실시 및 스마트 안전환경 조성</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용</td></tr>
<tr><td colspan="5">○ K-water 재해현황을 분석하여 고위험공종 선정
- K-water 현장('10~'19년)에서 발생한 재해를 분석하여 빈번·지속적으로 발생한 위험공종을 선정

○ 고위험 공종에 대한 원인 분석 및 대책 수립
- 안전관련 법령, 국내외 및 K-water 사례조사를 통해 재해원인을 분석하고, 안전수칙 마련 등 대책 수립

○ VR기술을 활용한 고위험 공종 안전사고 예방기술 개발
- 가상현실 기술을 활용하여 실제 K-water 건설현장 내 고위험 공종 작업상황을 재현하고, 체험을 통해 안전사고를 예방할 수 있는 기술 개발</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류 (중단)	선행 연구				
					☑			

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 :
가상현실을 이용한 K-water 건설현장 안전사고 예방기술 연구

◦기술특성 :
가상현실 기술을 활용하여 실제 K-water 건설현장 내 고위험 공종 작업상황을 재현하고, 체험을 통해 안전사고를 예방할 수 있는 기술 개발

◦기술의 완성도
기초, 탐색 연구단계 (☑), 응용연구단계 ( ),
개발연구단계 ( )
기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( )

◦기술 수명주기
기술개념 정립기 (☑), 기술 실험기 ( )
기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( )
기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적 : 관련문서 (재난안전실-2697호, '19.12.10.)

	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활
① 공사현장 정보	MTV4공구	'07.08~'20.08	VR콘텐츠	K-water	삼성물산(주)	교육&피드백
	충주2공구	'17.12~'20.12	VR콘텐츠	K-water	계룡건설(주)	교육&피드백
	EDC 2-3공구	'17.08~'23.01	VR콘텐츠	K-water	현대건설(주)	교육&피드백
	송산남측1공구	'17.03~'25.04	VR콘텐츠	K-water	계룡건설(주)	교육&피드백

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도 $\frac{A-B}{A}X100)$	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)						
유지관리비 (백만원/㎡)						
기타비용절감 (백만원/㎡)						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
가상현실을 이용한 건설현장 안전사고 예방기술 연구	2020년도 한국품질경영학회 추계 학술대회	-	2020.10.23

6. 공공적 효과

(21) 법・제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처・팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용 : 관련문서 (안전혁실실-2411호, '20.09.22.)

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련	VR안전교육	건설현장 안전사고	직원 및 근로자	90분	450인	18회
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

K-water 사업유형에 맞는 작업현장을 재현한 가상 안전사고 체험을 통해 안전교육 효과를 극대화, 근로자의 안전의식을 고취하여 안전사고 발생 방지

요 약 문

1. 연구제목

가상현실을 이용한 K-water 건설현장 안전사고 예방기술 연구

2. 연구기간

2020. 1. ~ 2021. 5.

3. 연구목적

○ 최근 5년간 K-water 안전관리 수준을 평가하는 재해율 및 사망만인율이 타 공공기관 대비 높은 실정으로 현장 위험요인 관리역량 강화 필요

○ 안전사고 예방을 위해 교육자가 실내에서 일방향 재해예방 교육만 실시함에 따른 한계점 발생

○ 정부정책(VR 등을 통한 체험과 현장중심의 안전보건교육 확산) 선도 및 안전사고 예방을 위해 K-water 건설현장에서 발생한 재해를 분석하고 이를 통해 발생 가능 고위험 공종을 선정하여 가상현실(VR) 활용한 예방기술을 연구하여 재해 저감을 도모

4. 연구내용

○ K-water 재해현황을 분석하여 고위험공종 선정

○ 고위험 공종에 대한 사고발생 원인 및 대책 등 연구

○ VR기술을 활용한 안전사고 예방기술 연구

5. 연구결과

○ 가상현실 안전교육 체험자 대부분은 VR HMD 및 양방향 상호작용 콘텐츠와 같은 새로운 기술의 적용에 많은 관심과 높은 만족도를 보임

○ 특히 실제 K-water 공사 현장 사고사례를 재현하여 개발한 콘텐츠 교육에 효과와 만족도가 타 기관 콘텐츠 활용 시 대비 높은 것으로 나타나 기관별 공사특성에 맞는 자체 콘텐츠 개발의 중요성을 확인

목 차

제 1 장 서 론 ····· 1
1.1 연구의 배경 및 목적 ····· 1
1.2 연구내용 ····· 2
1.2.1 연구 대상의 국내·외 현황 ····· 2
1.2.2 연구내용 ····· 3

제 2 장 시범도입 ····· 6
2.1 시범도입 현황 ····· 6
2.2 시범도입 결과 ····· 6

제 3 장 콘텐츠 개발연구 ····· 7
3.1 개발연구 개요 ····· 7
3.2 VR 교육 콘텐츠의 개발 ····· 7
3.3 VR 교육 콘텐츠 별 개발사항 ····· 8
3.3.1 추락 콘텐츠 ····· 8
3.3.2 맞음 콘텐츠 ····· 10
3.3.3 매몰 콘텐츠 ····· 12
3.3.4 질식 콘텐츠 ····· 14
3.3.5 기타 세부 콘텐츠 ····· 16

제 4 장 교육실시 ····· 17
4.1 교육개요 ····· 17
4.2 교육실시 ····· 17
4.3 교육효과 ····· 18
4.4 교육 설문조사 ····· 18
4.5 교육장비의 기반 선정 ····· 19

제 5 장 연구결과 ····· 21
5.1 연구결과 ····· 21
5.1.1 주요성과 ····· 21
5.1.2 기대효과 ····· 21

표 목 차

표 1 안전 관련 정부정책 과제 추이 ····· 1
표 2 “산업안전보건법”에서 정하는 안전·보건 교육 ····· 2
표 3 VR 기술의 세계적 수준단계 ····· 3
표 4 VR 기술 관련·유사과제 현황('19년 기준) ····· 3
표 5 K-water 발주공사 사고 현황('13~'18년) ····· 4
표 6 연구과제 추진 일정 ····· 5
표 7 VR 안전체험 시범교육 추진 건설현장 ····· 6
표 8 VR 콘텐츠 개발 위탁용역 개요 ····· 7
표 9 추락 콘텐츠 타임테이블 및 시나리오 ····· 8
표 10 맞음 콘텐츠 타임테이블 및 시나리오 ····· 10
표 11 매몰 콘텐츠 타임테이블 및 시나리오 ····· 12
표 12 질식 콘텐츠 타임테이블 및 시나리오 ····· 14
표 13 VR 교육 장비 비교검토 ····· 19

그 림 목 차

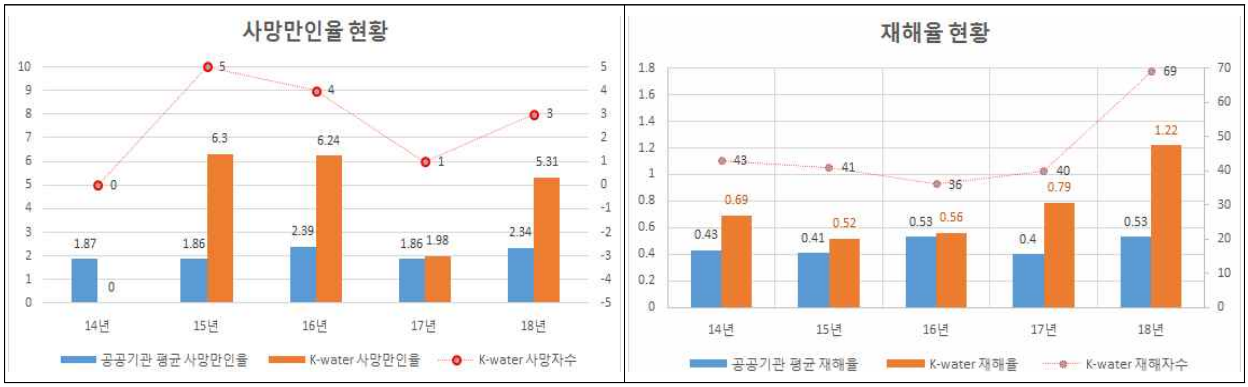
그림 1 연도별('14~'18년) K-water 건설현장 근로자 산업재해 현황 ····· 1
그림 2 안전사고 예방기술(VR활용) 연구의 필요성 ····· 2
그림 3 건설 현장 확인 및 담당자 인터뷰 실시 ····· 4
그림 4 VR 안전교육 체험 콘텐츠로 선정된 최종 주제(4종) ····· 4
그림 5 VR 안전체험 시범 교육 결과 ····· 6
그림 6 추락 콘텐츠 타임테이블 및 시나리오 ····· 9
그림 7 맞음 콘텐츠 타임테이블 및 시나리오 ····· 11
그림 8 매몰 콘텐츠 타임테이블 및 시나리오 ····· 13
그림 9 질식 콘텐츠 타임테이블 및 시나리오 ····· 15
그림 10 캐릭터 모델링 및 미션/퀴즈 실시 ····· 16
그림 11 VR 작동원리 및 주요장치 ····· 17
그림 12 VR 안전체험 교육실시 ····· 18
그림 12 찾아가는 VR 안전체험 교육 설문조사 결과 ····· 19

제 1 장 서 론

1.1 연구배경 및 목적

건설공사 재해저감을 위한 안전관리에도 불구하고 최근 K-water 안전관리 수준을 평가하는 재해율 및 사망만인율(고용노동부 통보기준)이 타 공공기관 대비 높은 실정으로 현장 위험요인 관리역량의 강화가 필요한 실정이다.

- (사망만인율) '15~'16년 증가했던 사망만인율은 감소 추세에 있었으나, '18년에 급격히 증가하여 지속적 관심과 대책 필요
  * (사망만인율, ‰) 근로자 10,000명당 발생하는 사망자 수의 비율
- (재해율) '16년까지 재해율은 0.5%대를 유지하고 있었지만 '17년을 기점으로 증가 추세를 나타내고 있어 재해율 개선도 시급한 실정
  * (재해율, %) 근로자 100명당 발생하는 재해자 수의 비율



[그림 1] 연도별('14~'18년) K-water 건설현장 근로자 산업재해 현황

최근 계속되는 공공기관 시설물 사고발생(대형)에 대한 사회적 문제가 대두되고 있어 정부는 「공공기관 작업장 안전강화대책, '19.3.19」 등을 통해 '22년까지 산재사고 사망자 절반 이상(60%) 감축을 목표로 정부 경영평가 개편 및 안전경영을 최우선의 가치로 평가방식을 강화하고 있는 실정이다.

※ '17년부터 정부정책 과제로 VR 등을 통한 체험과 현장중심의 안전보건교육 확산 추진 中

[표 1] 안전 관련 정부정책 과제 추이

1 **중대 산업재해 예방대책('17.8.17)** ☞ 산업안전보건교육 혁신 2 **산업재해 사망사고 감소대책('18.1.23)** ☞ 체험과 현장중심 교육시스템 마련 3 **공공기관 작업장 안전강화 대책('19.3.19)** ☞ 안전 우선 인식·문화 확산 4 **건설안전 슬로건 선포('19.5.17)** ☞ 국토부 장관, VR 안전교육 직접 참여



<'19..17>

안전교육 등을 강조하고 있으나 교육자가 실내에서 일방향으로 재해예방교육(산업안전보건법에 의함)만 실시함에 따라 한계점이 발생하고 있어 기존 주입식 교육에서 벗어나 건설근로자의 자발적 안전활동을 유도하기 위해 위험성을 간접적으로 체험할 수 있는 형태의 교육이 필요함.

[표 2] “산업안건보건법”에서 정하는 안전·보건 교육

구 분	교육대상	교육시간	교육자
정기교육	관리감독자 / 근로자	연16시간↑ / 분기6시간↑	안전보건관리책임자 관리감독자 안전관리자
채용시 교육	일용근로자 / 그 외	1시간↑ / 8시간↑	
작업내용 변경시 교육	일용근로자 / 그 외	1시간↑ / 2시간↑	
특별교육	일용근로자 / 그 외	2시간↑ / 16시간↑	
건설업 기초안전보건교육	일용근로자	4시간	

이에 정부정책 선도 및 안전사고 예방을 위해 K-water 건설현장에서 발생한 재해를 분석하고 이를 통해 발생 가능 고위험 공종을 선정하여 가상현실(VR)을 활용한 안전사고 예방기술을 연구하여 재해저감을 도모하는데 연구과제의 목적이 있다.



[그림 2] 안전사고 예방기술(VR활용) 연구의 필요성

1.2 연구내용

1.2.1 연구 대상의 국내·외 현황

가상현실과 관련된 기술은 1995년 닌텐도에서 최초의 게임 VR 기기를 개발한 이후 최근에는 스마트폰의 보급 확대와 더불어 교육, 국방, 스포츠, 의료, 유통, 예술 등 다양한 분야에서 활용되고 있다.

특히 세계시장에서 VR 기술은 콘텐츠의 비중이 높고, 시각적인 효과에 대한 기대가 큰 오락·

엔터테인먼트 분야를 중심으로 발전하고 있으며, 국내에서도 VR 산업육성 및 글로벌 진출을 위하여 가상현실 기술을 신성장 동력으로 선정하고 적극적인 지원책을 마련하고 있음.

최근에는 안전에 대한 국민적인 관심이 높아지고 있으며 4차원 시대를 맞이하여 가상현실을 활용한 교육 콘텐츠 개발이 공공기관 및 기업을 중심으로 자체 사업 특성을 감안하여 이루어지고 있다.

[표 3] VR 기술의 세계적 수준단계

개념정립단계		기업화단계	☑	기술안정화단계	

[표 4] VR 기술 관련·유사과제 현황('19년 기준)

연구수행자(기관)	연구개발 내용	연구개발성과의 활용현황
손정욱	가상현실기술을 이용한 학습자중심의 건설안전 교육방법 개발	기초연구
김종민	가상증강현실을 활용한 건설 안전교육이 사고예방에 미치는 영향에 관한 실증적 연구	기초연구
김현진	가상현실과 증강현실정보를 활용한 건설현장 안전관리 시스템 연구	기초연구
문석인	안전보건교육의 실효성 제고방안에 관한 연구	기초연구
김기훈	현장 안전교육효과 증대를 위한 VR 교육방법 도입에 관한 고찰	기초연구
산업통상자원부	경험지식 기반 현장 체감형 가상훈련 시스템 개발	상용 中
미래창조과학부	가상화 기반 실감형 창의 체험 기능성 콘텐츠 교육서비스 기술 개발	상용 中
문화체육관광부	모바일 혼합현실 체험 서비스 기술 개발	상용 中
서울특별시	공사현장에 맞는 VR 안전교육 콘텐츠 개발	용역 착수 준비 中
한국철도시설공단	철도건설 안전교육 콘텐츠 제작연구	용역 진행 中
한국도로공사	작업별 사고 간접체험 및 안전수칙	상용 中
안전보건공단& 삼성안전환경연구소	가상현실 안전체험교육 콘텐츠 공동개발	상용 中

1.2.2 연구내용

가. 자료수집 및 분석

K-water 현장에서 발생한 재해('10~'19년)를 분석하여 빈번·지속적으로 발생한 위험공종을 선정하고, 이에 대한 사고원인 분석 및 안전수칙 작성을 위하여 관련 법령과 국내·외 사례 등을 조사하였다.

과업은 “연구진 - 사내직원 - 건설참여자 - 타 공공기관”의 협업체계 구축을 통하여 추진하였으며, 실제 K-water 건설현장 내 고위험 공종 작업상황을 재현 및 체험하기 위하여 공사가 진행 중인 건설 현장에 방문하여 인터뷰 등을 통한 재해 현황을 분석하였다.



[그림 3] 건설 현장 확인 및 담당자 인터뷰 실시

나. 위험공종 선정

사고빈도, 발생 가능성, 교육 체감 및 효과 등을 고려하여 K-water 주요 사고사례 중 추락, 맞음, 매몰, 질식의 4종 유형을 최종 제작 콘텐츠로 선정하였다.



[그림4] VR 안전교육 체험 콘텐츠로 선정된 최종 주제(4종)

[표 5] K-water 발주공사 사고 현황('13~'18년)

발생년도 (사고일시)		공사명	사 고 내 용	비 고
'13년 (1명)	'13.11.07	**댐 건설공사	취수탑 상옥 거푸집 작업 중 작업자 실족	추락
'15년 (5명)	'14.10.11	**댐 설비공사	크레인 작업 중 와이어가 끊어져 보조 후크 낙하	타격
	'15.05.06	*** 상수도공사	관로 매설공사 중 신호수가 굴삭기에 깔림	협착
	'15.08.04	*** 광역상수도	터파기 사면이 무너지면서 작업자 넘어져 강관 모서리에 부딪침	충돌
	'15.09.23	*** 갱생공사	관로 내부 물빼기 작업 중 질식	질식
'16년	'16.03.02	*** 갱생공사	밸브실 작업 중 유해가스 돌발유출로 질식	질식

발생년도 (사고일시)		공사명	사 고 내 용	비 고
(4명)	'16.05.09	*** 광역상수도	자연 터파기구간 사면붕괴에 따른 작업자 매몰	매몰
	'16.07.14	*** 도수시설공사	백호의 가시설 자재 인양 중 강재 낙하에 의한 작업자 흉부 타격	타격
'17년 (1명)	'17.02.23	** 하수도 설치공사	가시설 설치 작업 중 상부 Con'c 추락	타격
'18년 (3명)	'17.12.06	*** 개량공사	기 설치된 관 상부로 이동 중 미끄러져 낙상	추락
	'18.07.22	*** 이설공사	교량 상부 구조물 가시설 해체작업 중 근로자 추락	추락
	'18.08.10	*** 개량공사	약품투입동 개구부 그레이팅 교체 작업 중 추락	추락

다. 연구 실시

선정된 4종 유형에 대하여 사고개요, 사고원인 분석, 예방대책 연구 등을 시나리오로 작성 및 VR 안전교육 콘텐츠 제작/연구를 2년에 걸쳐 실시하였으며,

연구 실시 전 대규모 건설현장에 우선 시범적용을 통하여 VR 도입 제약사항 및 교육 대상자 Needs를 파악하고, 그 결과를 금회 포함하여 연구를 진행하였다.

[표 6] 연구과제 추진 일정

1차년도 (2020년)													
연구내용	추진 일정												비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(월)
재해현황 분석			■	■									
고위험공종 선정					■								
사고원인 분석						■	■						
사고 예방대책 연구								■	■				
VR기술 활용										■	■	■	
2차년도(2021년)													
VR기술 활용	■	■	■	■									
피드백 및 보완			■	■	■								

제 2 장 시범도입

2.1 시범도입 현황

체험중심의 VR 안전교육 도입시행('19.6) 방침 이후 추락, 질식, 화재 등 안전 콘텐츠를 대규모 구조물 공사를 포함한 K-water 대표 건설 현장 MTV 제4공구, 충주 제2공구, 부산EDC 2-3공구, 송산산단 남측1공구 등 4개 현장에 근로자를 대상으로 시범교육을 실시하였다.

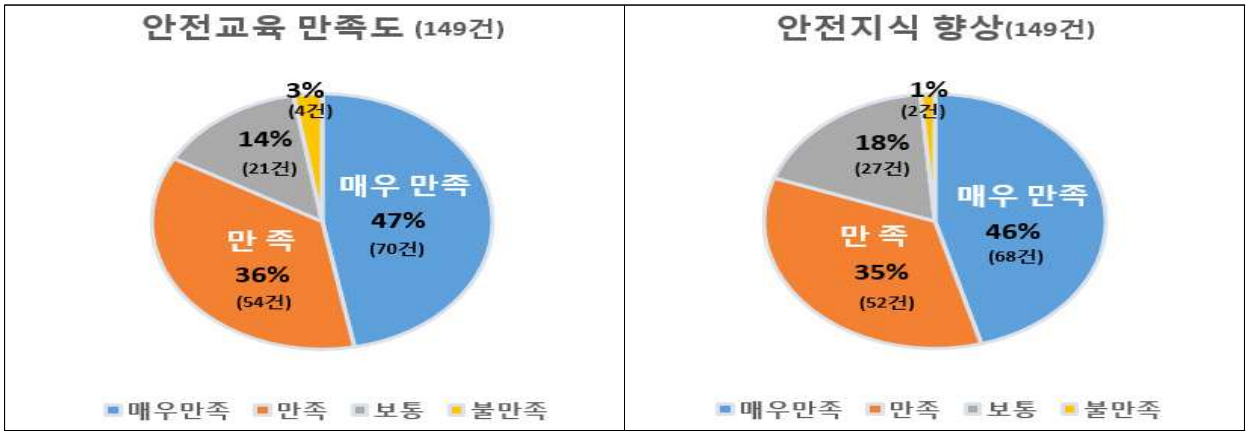
[표 7] VR 안전체험 시범교육 추진 건설현장

구분	MTV	충주권사업단	EDC사업단	송산사업단	비고
	MTV4공구	충주2공구	2-3공구	남측1공구	
시 공 사	삼성물산(주)	계룡건설(주)	현대건설(주)	계룡건설(주)	
공사금액	296,505백만원	44,122백만원	183,479 백만원	97,660 백만원	
공사기간	'07.8～'20.8	'17.12～'20.12	'17.8～'23.1	'17.3.～'25.4.	
교육기간	공사기간 中	'19.6～'19.9	'19.6～'19.9		

2.2 시범도입 결과

시범도입 이후 근로자 등 설문조사를 실시한 결과, VR 안전체험 교육에 만족도가 굉장히 높은 것으로 나타났으며 안전의식 고취 및 자발적인 안전활동에 도움을 준다는 의견이 80% 이상을 차지하였다.

다만, 안전체험 교육 콘텐츠가 K-water 공사특성과 다소 상이하여 K-water형 VR 안전콘텐츠 개발이 필요하다는 의견이 많았으며, 그 외로 정기(주기)적인 교육 실시 필요, 교육 대기시간 단축 등에 개선의견을 나타내었다.



[그림5] VR 안전체험 시범 교육 결과

제 3 장 콘텐츠 개발연구

3.1 개발연구 개요

도로공사, 철도공사, 철도시설공단, 서울시 등 주요 공공기관에서는 자체 재해 특성에 맞는 VR 콘텐츠를 개발하여 안전체험 교육을 실시하고 있으며, 이에 K-water에서도 공사 재해특성에 맞는 자체 콘텐츠를 개발하여 교육 효과의 극대화를 목적으로 금회 연구를 실시하였다.

3.2 VR 교육 콘텐츠의 개발

제1장에서 설명한 사고빈도, 발생 가능성, 교육 체감 및 효과 등을 고려하여 K-water 주요 사고사례 중 위험공종 4종을 교육 콘텐츠 주제로 선정하였으며,

K-water形 VR 안전체험 교육 콘텐츠 4종의 개발을 위하여 '20.3월 ~ '21.5월까지 위탁용역을 시행하였다.

[표 8] VR 콘텐츠 개발 위탁용역 개요

(과업명) K-water형 가상현실(VR) 안전체험교육 콘텐츠 개발용역
(용역비) 95백만원
(기 간) '20. 3 ~ '21. 5
(과업내용) VR 콘텐츠 개발 4종 및 VR 장비 설치(인재개발원)
- (공종 선정) K-water 현장에서 발생한 재해를 분석, 빈번·지속적으로 발생한 위험공종을 선정
- (시나리오 작성) 고위험 공종에 대한 재해원인 분석 및 안전수칙 등 시나리오 작성
- (콘텐츠 개발) 3D 디자인, 소스 제작 등 디지털 콘텐츠 개발
  * 실제 K-water 건설현장과 유사한 이미지 구현으로 안전교육 집중도 및 내실도 향상

선정된 위험공종에 대한 사고체험 및 재발방지 안전수칙 안내 등의 시나리오를 우선 작성하여 콘텐츠 개발방향을 수립하고, 실제 K-water 건설 현장을 구현하여 몰입감 및 교육 집중도를 향상시켰다.

다수의 사용자가 활용할 수 있도록 유관기관 MOU(안전보건공단, 한국동서발전, LH)를 통한 상호 간 콘텐츠 공유 및 K-water 자체개발 콘텐츠의 건설현장 보급 시 외국인 근로자를 고려한 해설 및 언어별 자막 삽입, 감독원 등 사내 직원 공유를 위한 Oasis 게시판 게시 등을 실시하였다.

또한, 양방향 VR 재생기기 및 장비를 구매하여 인재개발원 주관 사내 교육 과정 내 포함 및 찾아가는 안전체험 교육 등의 실시가 가능하도록 추진하였다.

3.3 VR 교육 콘텐츠 별 개발사항

3.3.1 추락 콘텐츠

사고빈도가 가장 높은 '추락' 콘텐츠는 ○○○취·정수장 공사현장을 배경으로 '고소작업 시 안전장비 미착용으로 인한 작업자 추락사고'를 주제로 하고 있으며, 안전장치를 하지 않은 작업자가 쇠지레를 사용하여 유로폼 제거 중 중심을 잃고 안전 난간대에 부딪쳐 아래로 추락하는 스토리를 구현하였다.

[표 9] 추락 콘텐츠 타임테이블 및 시나리오



K-water VR 안전교육 콘텐츠 시나리오 - Part 1

1. 개요

현장 부담이 적고 교육 효과가 높은 가상현실(VR)을 활용한 수자원공사 안전교육 콘텐츠

- 과제 : K-water형 VR(가상현실) 안전체험교육 콘텐츠 개발
- 내용 : 총 4편의 VR 안전체험교육 콘텐츠
  1. 추락 : 비계 발판 작업자 추락사고
  2. 맞음 : 자재 떨어짐으로 인한 작업자 맞음사고
  3. 미정
  4. 미정
- 유형 : 선 사고 후 교육(체험)

  타이틀 >> 상황설명 -> 사고 원인 발생(미션수행) -> 사고 발생 -> 원인 파악 -> 문제 해결(미션 재 수행) -> 교육내용 정리

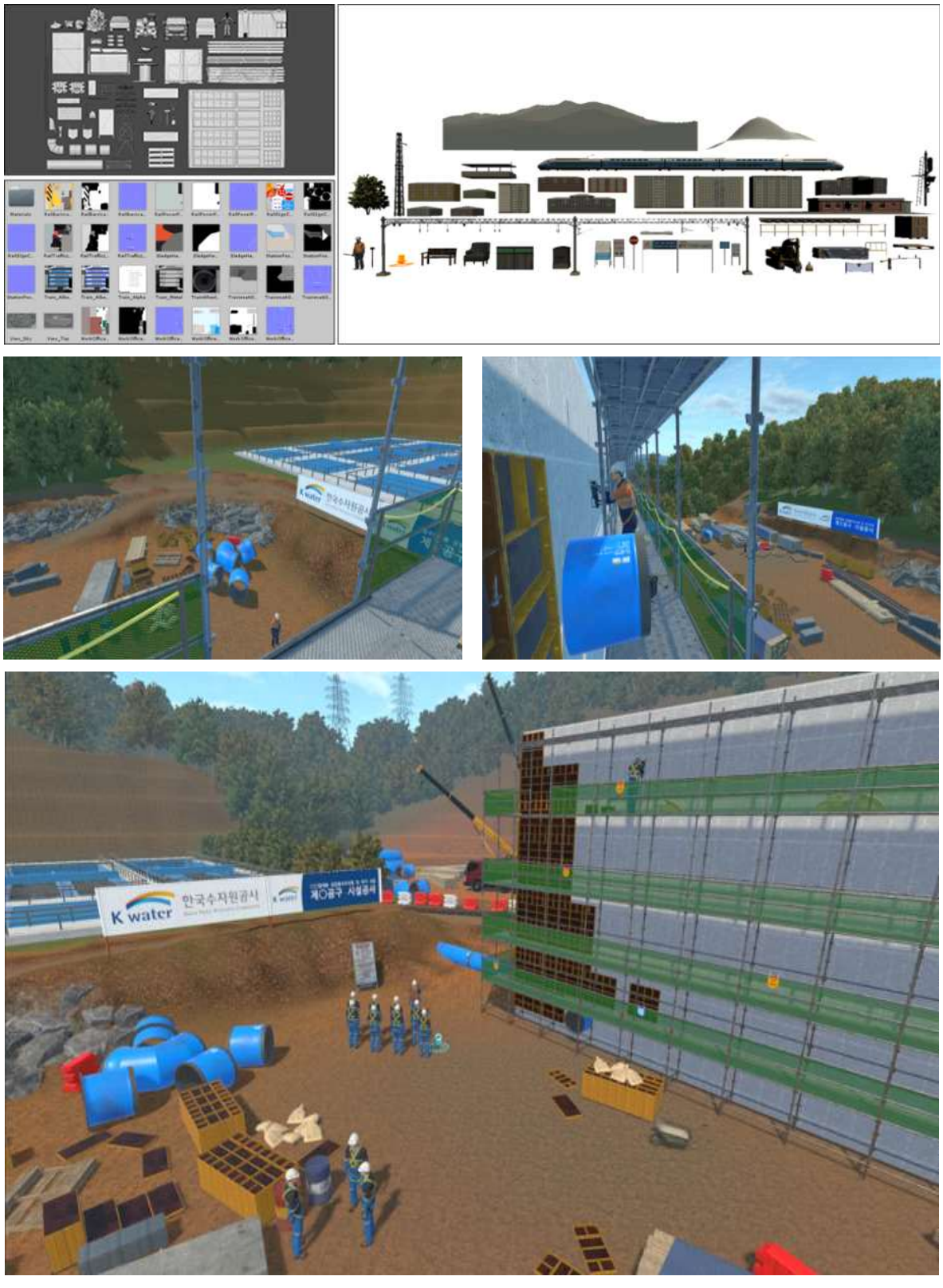
2. 시나리오 요소

개요	• 추락 : 비계 발판 작업자 추락사고(비교체험형) • 현장 : 송주 취정수장 공사(건축) • 출연자 : 수자원공사 캐릭터, 종료, 체험자 • 허닝타임 : 4min
상황	> 상황: 유로폼 제거 작업 중 작업자 추락 - 체험자: 작업자가 빠루를 사용하여 유로폼 제거 중 중심을 잃고 안전 난간대에 부딪힌 후 아래로 추락. - 종료 작업자: 자재 인양 중 안전 난간대 체결부를 해체함.
안전조치 (사고요인)	> 안전 조치 1. 안전장비 착용(안전모, 안전대, 안전화) 2. 안전고리 체결 3. 안전장 설치

K-water VR 안전교육 콘텐츠 시나리오 - Part 2

- 추락 : 고소작업 시 안전장비 미착용으로 인한 추락사고

구분	VIDEO	Narration	자막
타이틀 (총 ")	#1. VR 안전교육 코리그램 오프닝 시작함 #2. F.O		#1. K-water형 VR(가상현실) 안전체험교육 #2. 고소작업 시 안전장비 미착용으로 인한 추락사고
상황설명 (총 ") 장소: 취·정수장 공사 현장	#3. F.I #4. 안전 작업을 하려합니다. #5. 캐릭터가 작업 현장 상황 설명	작중역 : 제군 우리는 취·정수장 공사 현장에 있습니다. 오늘은 유로폼 제거 작업은 위험한 작업입니다. 시작해보세요!! 작중역 : 유로폼 제거 작업 취·정수장 공사 현장은 맞습니다.	#3. 취·정수장 공사 현장은 맞습니다.
미션 안내 (총 ") 장소: 취·정수장 공사 현장	#6. 안전교육 작업 내용 안내에 이동하고 확정합니다.	작중역 : 위쪽 에세 확정합니다 있는 위치로 이동해주세요.	#6. 위쪽 에세 확정합니다 있는 위치로 이동해주세요.
사고 원인 발생 (미션수행) (총 ") 장소: 작업 현장(비계 위)	#7. 준비하여 작업 내용 안내와 안전 교육 #8. F.O #9. F.I #10. 유로폼 작업자가 안전 난간대로 체결된 부분 제거 필요 이동한다. #11. 이제부터 위 이동 하고 확정합니다. #12. 유로폼 작업자가 안전 난간대로 체결 잡아 놓고 이동한다. #13. 제거된 후 상황 시작 #14. 제거된 후 상황 시작 #15. 유로폼이 조금씩 떨어지는 장면 제거 상황이다. #16. 당시는 상황 안전 확정로 장면	작중역 : 제군 우리는 취·정수장 공사 현장에 있습니다. 오늘은 유로폼 제거 작업은 위험한 작업입니다. 시작해보세요!! 작중역 : 유로폼 제거 작업 취·정수장 공사 현장은 맞습니다. 작중역 : 위쪽 에세 확정합니다 있는 위치로 이동해주세요. 작중역 : 안전장비 착용(안전모, 안전대, 안전화) 작중역 : 안전고리 체결 작중역 : 안전장 설치 작중역 : 유로폼 제거 작업 취·정수장 공사 현장은 맞습니다.	#7. 취·정수장 공사 현장은 맞습니다. #8. 위쪽 에세 확정합니다 있는 위치로 이동해주세요. #9. 안전장비 착용(안전모, 안전대, 안전화) #10. 안전고리 체결 #11. 안전장 설치

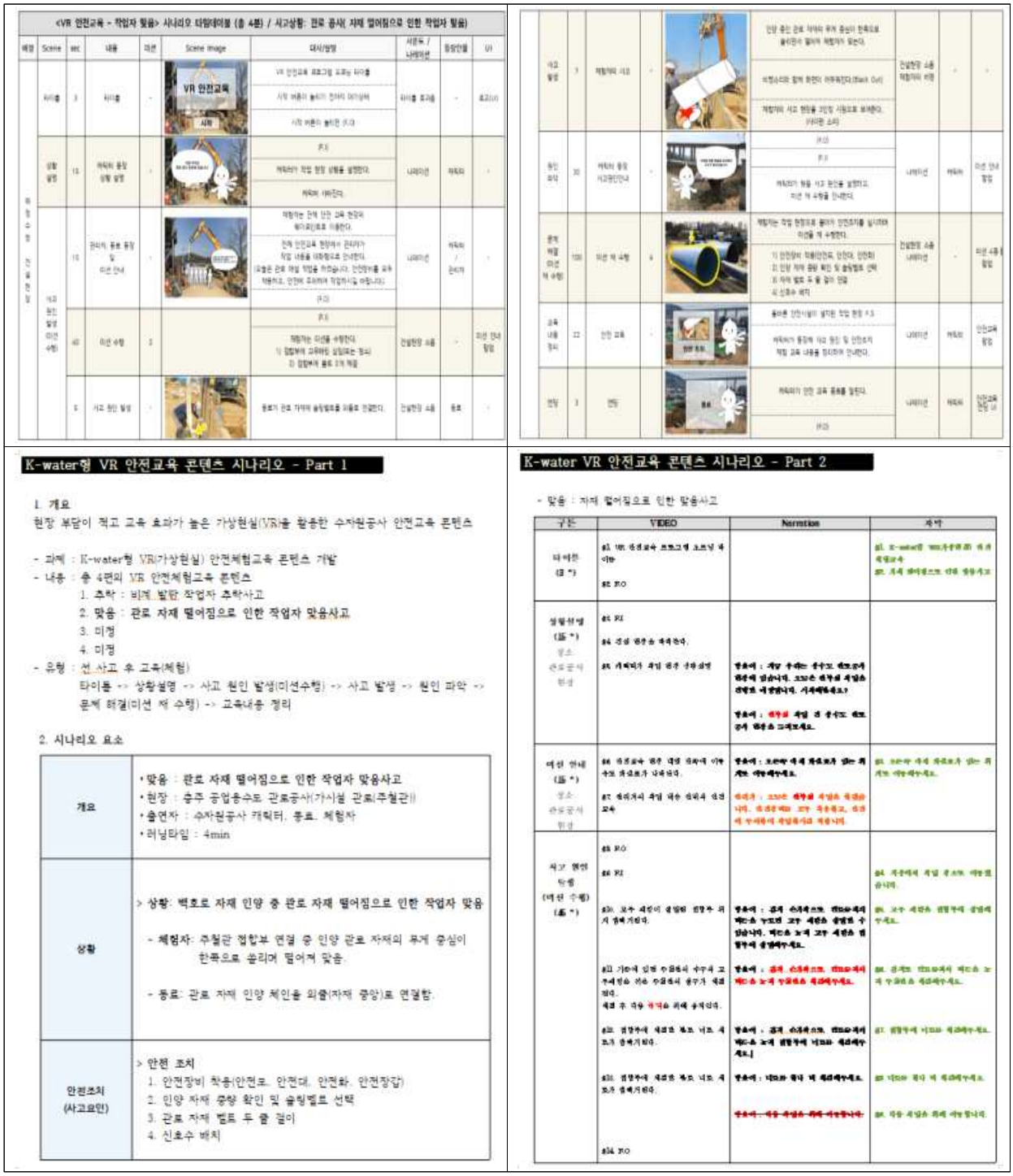


[그림6] 추락 콘텐츠 타임테이블 및 시나리오

3.3.2 맞음 콘텐츠

‘맞음’ 콘텐츠는 ○○ 공업용수도 관로공사 현장을 배경으로 ‘관로 자재 떨어짐으로 인한 작업자 맞음사고‘를 주제로 하고 있으며, 주철관 접합부 연결 중 인양 관로 자재를 외줄걸이 하여 자재의 무게 중심이 한쪽으로 쏠려 떨어지면서 작업자가 맞는 스토리를 구현하였다.

[표 10] 맞음 콘텐츠 타임테이블 및 시나리오



<VR 안전교육 - 작업자 맞음> 시나리오 타임테이블 (총 4분) / 사고상황: 관로 공사 중 자재 떨어짐으로 인한 작업자 맞음

배경	Scene	sec	내용	따옴	Scene Image	대사/설명	사운드 / 나레이션	등장인물	UI
주철수평	타이틀	3	타이틀	-	VR 안전교육 시작	VR 안전교육 프로그램 오프닝 타이틀 시작 버튼이 눌리면 전체적 대기상태 시작 버튼이 눌리면 로그	타이틀 효과음	-	로그(0)
	상황 설명	13	캐릭터 등장 상황 설명	-		로그 캐릭터가 작업 현장 상황을 설명한다. 캐릭터 사라진다.	나레이션	캐릭터	-
	사고 원인 설명 이션 수행	15	관리자 등장 및 미션 안내	-		작업자는 안전 안전 교육 현장의 장비로써로 이동한다. 전체 안전교육 현장에서 관리자가 작업 내용을 대화형으로 안내한다. (작업은 관로 작업 작업을 하면됩니다. 안전장비를 모두 착용하고, 안전에 조심하여 작업하시길 바랍니다.) 로그	나레이션	캐릭터 / 관리자	-
		40	미션 수행	3		로그 작업자는 미션을 수행한다. 1) 접합부에 고무링을 삽입하는 장치 2) 접합부에 볼트 2개 체결	건설현장 소음	-	미션 안내 팝업
		5	사고 원인 발생	-		동료가 관로 가까이 슬링벨트를 이용해 인양한다.	건설현장 소음	동료	-

사고 발생	3	캐릭터 사고	-		인양 중인 관로 자재의 무게 중심이 한쪽으로 쏠리면서 떨어져 캐릭터가 맞는다. 비명소리와 함께 화면이 어두워진다.(Black Out) 캐릭터의 사고 현장을 3인칭 시점으로 보여준다. (카메라 소리)	건설현장 소음 캐릭터의 비명	-	-
원인 파악	30	캐릭터 등장 사고원인안내	-		로그 로그 캐릭터가 작업 사고 원인을 설명한다. 미션 및 수행을 안내한다.	나레이션	캐릭터	미션 안내 팝업
문제 해결 미션 수행	150	미션 및 수행	4		캐릭터는 작업 현장으로 돌아가 안전조치를 실시하여 미션을 수 수행한다. 1) 안전장비 착용(안전모, 안전대, 안전화) 2) 인양 자재 중량 확인 및 슬링벨트 선택 3) 자재 별로 두 줄 걸이 인양 4) 신호수 배치	건설현장 소음 나레이션	-	미션 수행 팝업
교육 내용 정리	22	안전 교육	-		올바른 안전시설이 설치된 작업 현장 이동 캐릭터가 등장해 사고 원인 및 안전조치 작업 교육 내용을 정리하여 안내한다.	나레이션	캐릭터	안전교육 팝업
엔딩	3	엔딩	-		캐릭터가 안전 교육 종료를 알린다. 로그	나레이션	캐릭터	안전교육 완료 UI

K-water형 VR 안전교육 콘텐츠 시나리오 - Part 1

1. 개요

현장 부담이 적고 교육 효과가 높은 가상현실(VR)을 활용한 수자원공사 안전교육 콘텐츠

- 과제 : K-water형 VR(가상현실) 안전체험교육 콘텐츠 개발
- 내용 : 총 4편의 VR 안전체험교육 콘텐츠
  1. 추락 : 비계 발판 작업자 추락사고
  2. 맞음 : 관로 자재 떨어짐으로 인한 작업자 맞음사고
  3. 미정
  4. 미정
- 유형 : 선 사고 후 교육(체험)
  타이틀 -> 상황설명 -> 사고 원인 발생(미션수행) -> 사고 발생 -> 원인 파악 -> 문제 해결(미션 재 수행) -> 교육내용 정리

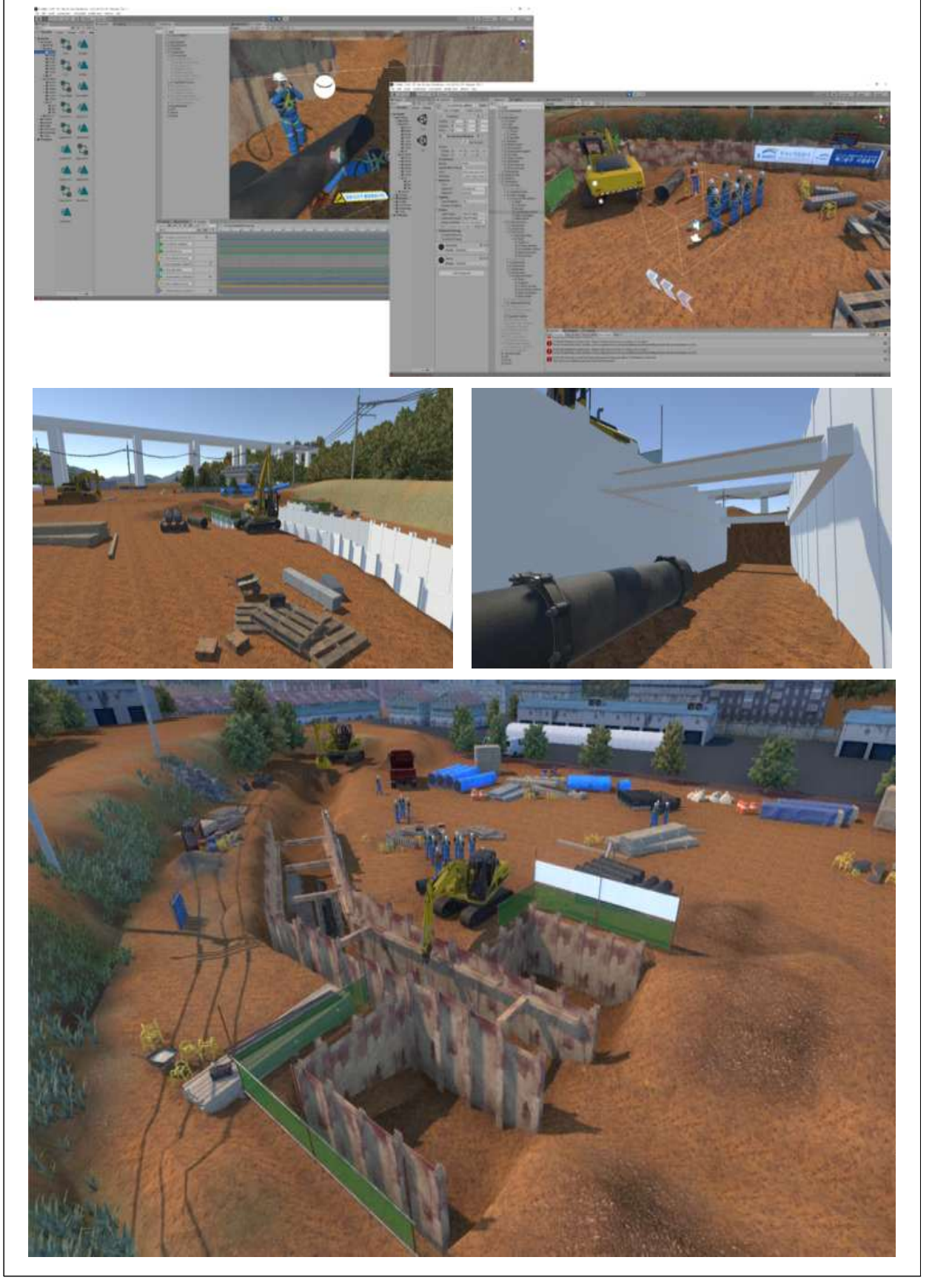
2. 시나리오 요소

개요	• 맞음 : 관로 자재 떨어짐으로 인한 작업자 맞음사고 • 현장 : 충주 공업용수도 관로공사(가시설 관로(주철관)) • 출연자 : 수자원공사 캐릭터, 동료, 체험자 • 러닝타임 : 4min
상황	> 상황: 백호로 자재 인양 중 관로 자재 떨어짐으로 인한 작업자 맞음 - 체험자: 주철관 접합부 연결 중 인양 관로 자재의 무게 중심이 한쪽으로 쏠리며 떨어져 맞음. - 동료: 관로 자재 인양 체인을 외줄(자재 중앙)로 연결함.
안전조치 (사고요인)	> 안전 조치 1. 안전장비 착용(안전모, 안전대, 안전화, 안전장갑) 2. 인양 자재 중량 확인 및 슬링벨트 선택 3. 관로 자재 벨트 두 줄 걸이 4. 신호수 배치

K-water VR 안전교육 콘텐츠 시나리오 - Part 2

- 맞음 : 자재 떨어짐으로 인한 맞음사고

구분	VIDEO	Narration	자막
타이틀 (3 ")	#1. VR 안전교육 프로그램 오프닝 타이틀 #2. 로그		#1. K-water형 VR(가상현실) 안전체험교육 #2. 주제 타이틀으로 선택 및 팝업사고
상황설명 (15 ") 장소 관로공사 현장	#3. 로그 #4. 건설 현장을 묘사한다. #5. 캐릭터가 작업 현장 상황설명	맞음이 : 개발 추세는 증가도 떨어로부터 안전에 있습니다. 그것은 현장을 작업을 진행할 때 발생합니다. 사고예방을 위해? 맞음이 : 현장을 작업 전 충분히 떨어로부터 안전을 고려해보세요.	
미션 안내 (15 ") 장소 관로공사 현장	#6. 안전교육 현장 대장 캐릭터 이동 주요 위치로가 나타난다. #7. 캐릭터가 작업 대상 미션과 안전 교육	맞음이 : 보호장비 착용 착용보호 없는 위험한 작업해주세요. 캐릭터 : 그것은 현장을 작업을 진행합니다. 안전장비는 그두 작업하고, 안전에 주의해야 작업을하시길 바랍니다.	#6. 보호장 착용 착용보호 없는 위험한 작업해주세요.
사고 원인 발생 (미션 수행) (총 ")	#8. 로그 #9. 로그 #10. 로수 세진이 설명회 참석 위 시 설비기원다. #11. 기존에 인양 수업하시 수구조 고무패킹을 보는 수업하시 용구가 작업 합니다. 작업 후 작업 작업을 위해 설명합니다. #12. 접합부에 작업을 볼트 너트 체크가 완료합니다. #13. 접합부에 작업을 볼트 너트 체크가 완료합니다. #14. 로그	맞음이 : 충격 손상부으로, 떨어로부터 떨어로 눈보호 고무 패킹을 설명할 수 있습니다. 떨어로 눈에 고무 패킹을 접합부에 설명해주세요. 맞음이 : 충격 손상부으로, 떨어로부터 떨어로 눈에 작업해주세요. 맞음이 : 충격 손상부으로, 떨어로부터 떨어로 눈에 접합부에 작업해주세요.] 맞음이 : 작업이 완료 된 후 작업해주세요. 맞음이 : 작업 작업을 위해 작업해주세요.	#9. 로수 세진을 접합부에 설명해주세요. #10. 충격로 손상부으로 떨어로부터 떨어로 눈보호 작업해주세요. #11. 접합부에 작업을 볼트 너트 체크가 완료합니다. #12. 작업이 완료 된 후 작업해주세요. #13. 작업 작업을 위해 작업합니다.



[그림7] 맞음 콘텐츠 타임테이블 및 시나리오

3.3.3 매몰 콘텐츠

‘매몰’ 콘텐츠는 ○○공업용수도 관로공사 현장을 배경으로 ‘토사 붕괴로 인한 작업자 맞음사고‘를 주제로 하고 있으며, 관로 매설을 위한 용접작업 중 가시설이 설치되지 않은 지반의 토사가 붕괴되면서 작업자 매몰사고가 나는 스토리를 구현하였다.

[표 11] 매몰 콘텐츠 타임테이블 및 시나리오





K-water형 VR 안전교육 콘텐츠 시나리오 - Part 1

1. 개요

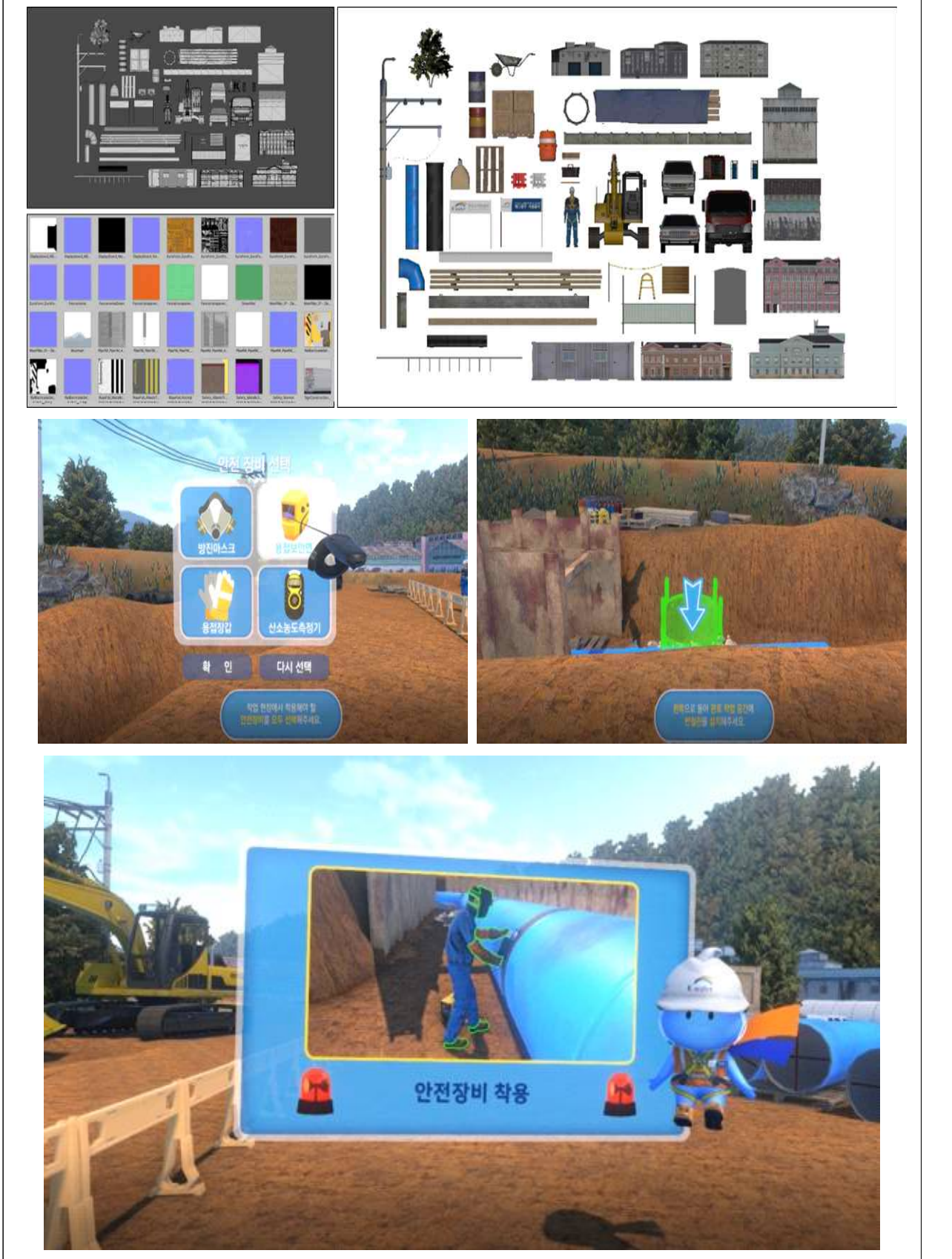
현장 부담이 적고 교육 효과가 높은 가상현실(VR)을 활용한 수자원공사 안전교육 콘텐츠

- 과제 : K-water형 VR(가상현실) 안전체험교육 콘텐츠 개발
- 내용 : 총 4편의 VR 안전체험교육 콘텐츠
  1. 추락 : 비계 발판 작업자 추락사고
  2. 맞음 : 관로 자재 떨어짐으로 인한 작업자 맞음사고
  3. 매몰 : 토사 붕괴로 인한 작업자 매몰사고
  4. 질식
- 유형 : 선 사고 후 교육(체험)
  타이틀 -> 상황설명 -> 사고 원인 발생(미션수행) -> 사고 발생 -> 원인 파악 -> 문제 해결(미션 재 수행) -> 교육내용 정리

2. 시나리오 요소

개요	• 매몰 : 토사 붕괴로 인한 작업자 매몰사고 • 현장 : 충주 공업용수도 관로공사(가시설 관로(주철관)) • 출연자 : 수자원공사 캐릭터, 동료, 체험자 • 러닝타임 : 4min
상황	> 상황: 관로 매설을 위한 용접작업 중 가시설(SK판넬)이 설치되지 않은 지반의 토사가 붕괴되면서 작업자 매몰 - 체험자: 가시설을 설치한 끝단에서 용접작업 중 가시설이 설치되지 않은 굴착부에서 토사가 붕괴되어 매몰 - 동료: 함께 용접작업을 함.
안전조치 (사고요인)	> 안전 조치 1. 현장 트질여건을 고려하여 가시설 설치 2. 작업공간 안전성 확보를 위한 가시설(흙막이) 설치 3. 굴착사면의 기울기 조정 작업 4. 안전장비 착용(안전모, 안전화, 안전장갑)



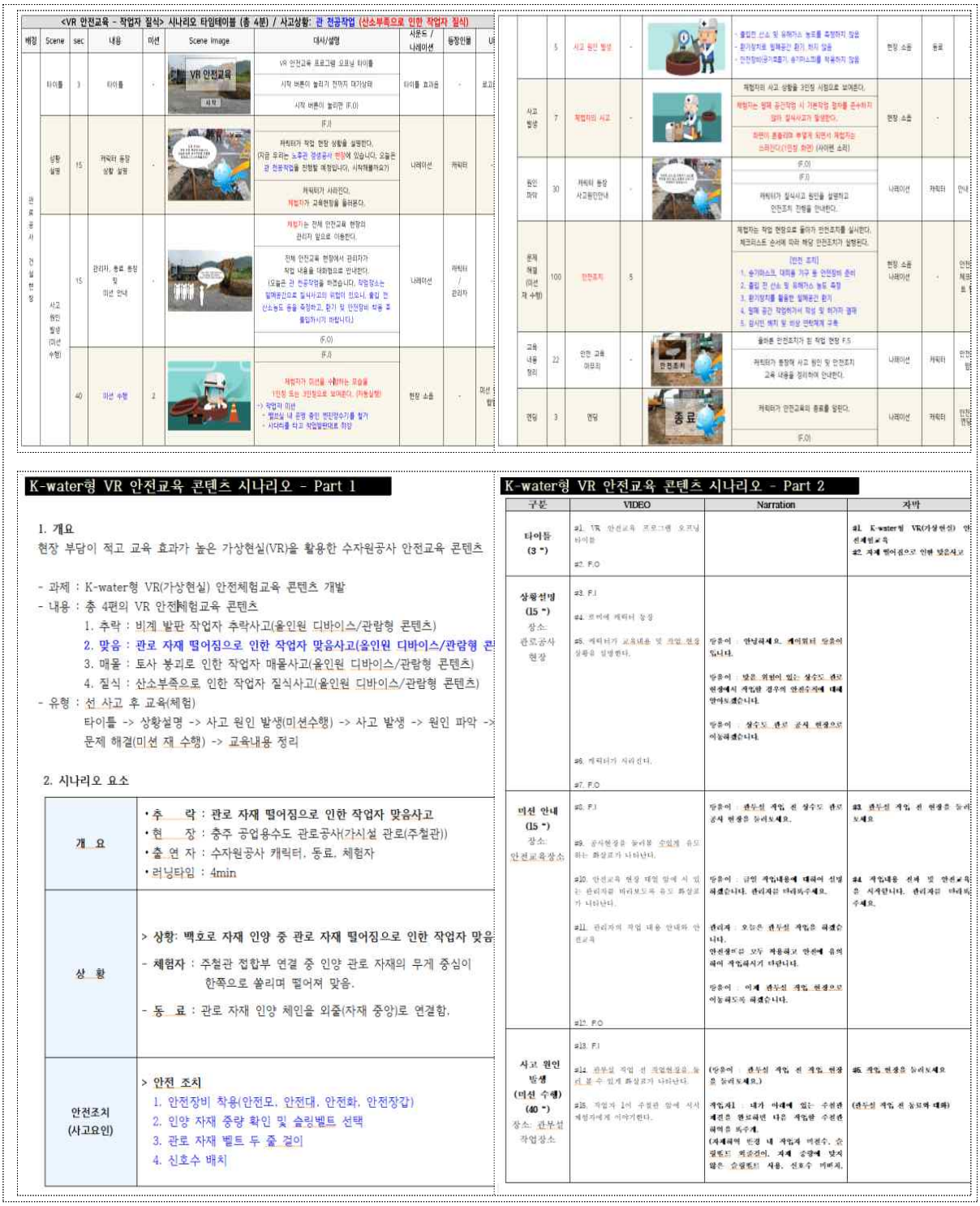


[그림8] 매몰 콘텐츠 타임테이블 및 시나리오

3.3.4 질식 콘텐츠

‘질식’ 콘텐츠는 ○○광역상수도 노후관 갱생공사 현장을 배경으로 ‘관로 밀폐공간내 양수기의 해체작업 중 작업자 질식사고‘를 주제로 하고 있으며, 노후관로 내 잔류수 배출을 위한 양수기 해체작업 중 발생 된 유해가스에 중독되어 질식사고가 발생되는 스토리를 구현하였다.

[표 12] 질식 콘텐츠 타임테이블 및 시나리오



<VR 안전교육 - 작업자 질식> 시나리오 타임테이블 (총 4분) / 사고상황: 관 천공작업 (산소부족으로 인한 작업자 질식)

배경	Scene	sec	내용	미션	Scene Image	대사/설명	사운드 / 나레이션	등장인물	내
관로 공사 건설 현장	타이틀	3	타이틀	-	VR 안전교육 시작	VR 안전교육 프로그램 오프닝 타이틀 시작 버튼이 눌리기 전까지 대기상태 시작 버튼이 눌리면 (F.O)	타이틀 효과음	-	로고
	상황 설명	15	캐릭터 등장 상황 설명	-		(F.I) 캐릭터가 작업 현장 상황을 설명한다. (지금 우리는 노후관 갱생공사 현장에 있습니다. 오늘은 관 천공작업을 진행할 예정입니다. 시작해볼까요?) 캐릭터가 사라진다. 캐릭터가 교육현장을 둘러본다.	나레이션	캐릭터	
	사고 원인 발생 (미션 수행)	15	관리자, 동료 등장 및 미션 안내	-		캐릭터는 전체 안전교육 현장의 관리자 앞으로 이동한다. 전체 안전교육 현장에서 관리자가 작업 내용을 대화형으로 안내한다. (오늘은 관 천공작업을 하겠습니다. 작업장소는 밀폐공간으로 질식사고의 위험이 있으니, 출입 전 산소농도 등을 측정하고, 환기 및 안전장비 착용 후 출입하시기 바랍니다.) (F.O)	나레이션	캐릭터 / 관리자	
		40	미션 수행	2		(F.I) 캐릭터가 미션을 수행하는 모습을 1인칭 또는 3인칭으로 보여준다. (자동실행) -> 작업자 미션 - 밸브실 내 곳곳 중인 센단장치를 찾기 - 시나리를 따고 작업밸브로 회장	현장 소음	-	미션 밸

	5	사고 원인 발생	-		- 출입전 산소 및 유해가스 농도를 측정하지 않음 - 환기장치로 밀폐공간 환기 하지 않음 - 안전장비(공기호흡기, 송기마스크)를 착용하지 않음	현장 소음	동료	
사고 발생	7	캐릭터의 사고	-		캐릭터의 사고 상황을 3인칭 시점으로 보여준다. 캐릭터는 밸브 공간작업 시 기본작업 절차를 준수하지 않아 질식사고가 발생한다. 화면이 흔들리며 폭발적 외면서 캐릭터는 쓰러진다.(진정 화면) (사이렌 소리)	현장 소음	-	
원인 파악	30	캐릭터 등장 사고원인안내	-		(F.O) (F.I) 캐릭터가 질식사고 원인을 설명하고 안전조치 진행을 안내한다.	나레이션	캐릭터	안
문제 해결 (미션 재 수행)	100	안전조치	5		캐릭터는 작업 현장으로 돌아가 안전조치를 실시한다. 체크리스트 순서에 따라 해당 안전조치가 실행된다. [안전 조치] 1. 송기마스크 대피용 가구 등 안전장비 준비 2. 출입 전 산소 및 유해가스 농도 측정 3. 환기장치를 활용한 밀폐공간 환기 4. 항해 공간 작업하기에 작업 및 허가자 결재 5. 감시인 배치 및 비상 연락체계 구축	현장 소음 나레이션	-	안 체크 트
교육 내용 정리	22	안전 교육 마무리	-	안전조치	올바른 안전조치가 된 작업 현장 F.S 캐릭터가 종합해 사고 원인 및 안전조치 교육 내용을 정리하여 안내한다.	나레이션	캐릭터	안
엔딩	3	엔딩		종료	캐릭터가 안전교육의 종료를 알린다. (F.O)	나레이션	캐릭터	안 엔딩

K-water형 VR 안전교육 콘텐츠 시나리오 - Part 1

1. 개요

현장 부담이 적고 교육 효과가 높은 가상현실(VR)을 활용한 수자원공사 안전교육 콘텐츠

- 과제 : K-water형 VR(가상현실) 안전체험교육 콘텐츠 개발
- 내용 : 총 4편의 VR 안전체험교육 콘텐츠
  1. 추락 : 비계 발판 작업자 추락사고(올인원 디바이스/관람형 콘텐츠)
  2. 맞음 : 관로 자재 떨어짐으로 인한 작업자 맞음사고(올인원 디바이스/관람형 콘
  3. 매몰 : 토사 붕괴로 인한 작업자 매몰사고(올인원 디바이스/관람형 콘텐츠)
  4. 질식 : 산소부족으로 인한 작업자 질식사고(올인원 디바이스/관람형 콘텐츠)
- 유형 : 선 사고 후 교육(체험)

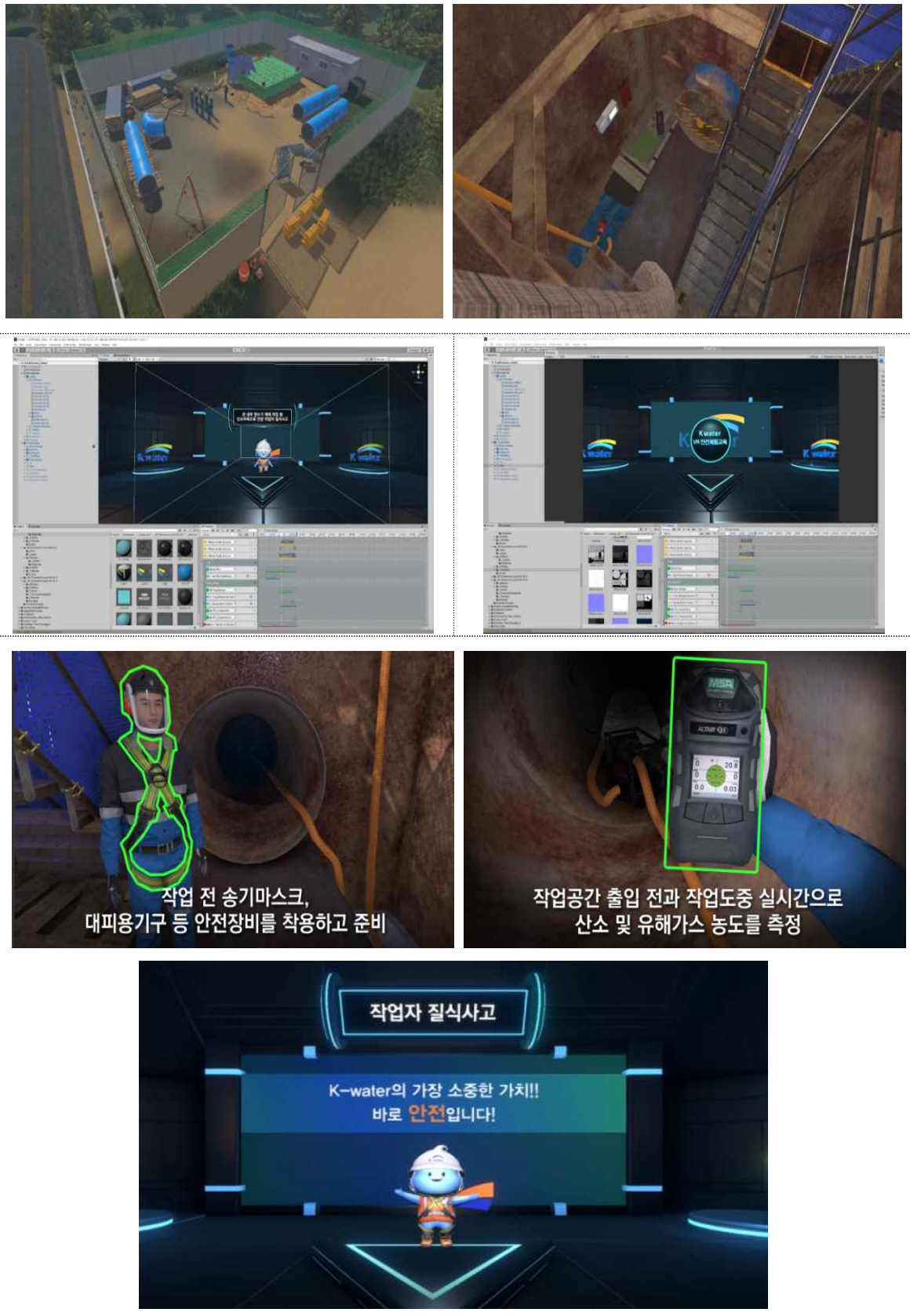
  타이틀 -> 상황설명 -> 사고 원인 발생(미션수행) -> 사고 발생 -> 원인 파악 -> 문제 해결(미션 재 수행) -> 교육내용 정리

2. 시나리오 요소

개 요	• 추 락 : 관로 자재 떨어짐으로 인한 작업자 맞음사고 • 현 장 : 충주 공업용수도 관로공사(가시설 관로(주철관)) • 출 연 자 : 수자원공사 캐릭터, 동료, 체험자 • 러닝타임 : 4min
상 황	> 상황: 백호로 자재 인양 중 관로 자재 떨어짐으로 인한 작업자 맞음 - 체험자 : 주철관 접합부 연결 중 인양 관로 자재의 무게 중심이 한쪽으로 쏠리며 떨어져 맞음. - 동 료 : 관로 자재 인양 체인을 외줄(자재 중앙)로 연결함.
안전조치 (사고요인)	> 안전 조치 1. 안전장비 착용(안전모, 안전대, 안전화, 안전장갑) 2. 인양 자재 중량 확인 및 슬링벨트 선택 3. 관로 자재 벨트 두 줄 걸이 4. 신호수 배치

K-water형 VR 안전교육 콘텐츠 시나리오 - Part 2

구분	VIDEO	Narration	자막
타이틀 (3 ")	#1. VR 안전교육 프로그램 오프닝 타이틀 #2. F.O		#1. K-water형 VR(가상현실) 안전체험교육 #2. 자재 떨어짐으로 인한 맞음사고
상황설명 (15 ") 장소: 관로공사 현장	#3. F.I #4. 프레임 캐릭터 등장 #5. 캐릭터가 교육내용 및 작업 현장 상황을 설명한다. #6. 캐릭터가 사라진다. #7. F.O	방송이 : 안녕하세요. 제어밸브 맞음에 입니다. 방송이 : 밸브 위쪽이 있는 상수도 관로 천공에서 작업한 경우의 안전수칙에 대해 알아보겠습니다. 방송이 : 상수도 관로 공사 현장으로 이동하겠습니다.	
미션 안내 (15 ") 장소: 안전교육장소	#8. F.I #9. 공사현장을 놀이형 오락적 유도하는 화상표가 나타난다. #10. 안전교육 영상 대상 앞에 서 있는 관리자를 바라보도록 유도 화살표가 나타난다. #11. 관리자의 작업 내용 안내와 안전교육 #12. F.O	방송이 : 관두설 작업 전 상수도 관로 공사 현장을 둘러보세요. 방송이 : 금일 작업내용에 대해서 설명해줍니다. 관리자를 바라봐주세요. 관리자 : 오늘은 관두설 작업을 하겠습니다. 안전장비를 모두 착용하고 안전에 유의하여 작업하시기 바랍니다. 방송이 : 이제 관두설 작업 현장으로 이동하도록 하겠습니다.	#3. 관두설 작업 전 현장을 둘러보세요 #4. 작업내용 전자 및 안전교육을 시작합니다. 관리자를 바라봐주세요.
사고 원인 발생 (미션 수행) (40 ") 장소: 관두설 작업장소	#13. F.I #14. 관두설 작업 전 작업현장을 둘러 볼 수 있게 화살표가 나타난다. #15. 작업자 1이 주철관 앞에 서서 계획자에게 이야기한다.	(방송이 : 관두설 작업 전 작업 현장을 둘러보세요.) 계획자1 : 내가 아래에 있는 주철관 체결을 완료하면 다음 작업할 주철관 위에를 보주게. (계획자의 반경 내 작업자 비점수, 순발력도 적응전이, 자재 충량에 맞지 않은 순발력도 사용, 신호수 미배치,	#5. 작업 현장을 둘러보세요 (관두설 작업 전 동료와 대화)



[그림9] 질식 콘텐츠 타임테이블 및 시나리오

3.3.5 기타 세부 콘텐츠

K-water 메인캐릭터 '방울이'를 콘텐츠 내 등장하는 안전관리자 캐릭터로 변형하여 디자인 및 모델링 개발, 교육생들의 친근감과 호감도를 높일 수 있도록 설계하였다.

콘텐츠 진행 시 등장하는 작업자 및 동료 캐릭터의 모델링, 텍스처링, 애니메이션을 제작하여 콘텐츠 체험의 실재감과 몰입도를 향상시켰으며,

콘텐츠 시나리오 관련 인트로, 미션 수행 및 사고체험, 사고원인 파악, 사고 예방 퀴즈, 아웃트로 등의 프로그램 구현하였다.



[그림10] 캐릭터 모델링 및 미션/퀴즈 실시

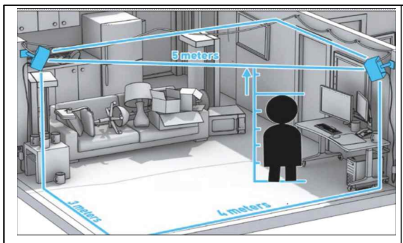
제 4 장 교육실시

4.1 교육개요

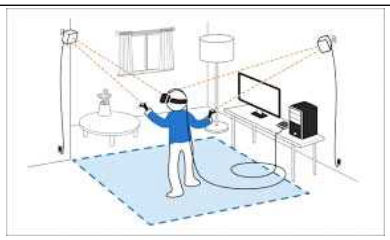
K-water 실제 현장에서 발생 가능한 안전사고를 VR 기술을 이용하여 재연/체험함으로써 공사 관리자 및 근로자에게 안전의식 고취 및 사고 예방을 추진하였다.

K-water 부서 및 건설현장에 교육을 희망하는 콘텐츠를 사전에 조사하여 VR 안전체험 교육을 실시하였으며, 교육 종료 후 교육자를 대상으로 설문을 통한 신규개발 희망 콘텐츠 및 만족도 등을 조사하였다.

□ VR 작동원리



[공간인식+가상현실]



[사용자 움직임]



[VR화면]

□ VR 주요장치



[설치공간]



[헤드셋, 컨트롤러, 모션센서]



[PC]

[그림11] VR 작동원리 및 주요장치

4.2 교육실시

K-water 부서 및 건설현장 18개소에 450인을 대상으로 안전보건공단과 협업하여 VR 다중재생기기 대여 등을 통한 VR 교육을 실시하였으며, 자체 콘텐츠 및 안전보건공단 콘텐츠 모두를 활용하여 비교체험이 가능하도록 하였다.

교육은 일방향 HMD 방식과 양방향 PC기반의 방식을 동시에 진행하여 교육의 효과 및 장단점 등을 피드백 할 수 있도록 실시하였다.



[그림 12] VR 안전체험 교육실시 (좌 : 일체형 HMD, 우 : 양방향 PC 기반)

4.3 교육효과

K-water 사업유형에 맞는 작업 현장을 재현한 가상 안전사고 체험을 통해 안전교육 효과를 극대화하여 근로자의 안전의식 고취하고,

개발된 콘텐츠는 현장부서 및 건설사(협력업체 포함)에 무상 보급하여 현장 중심 안전교육 활성화 및 근로자의 자발적 안전활동을 유도하였으며,

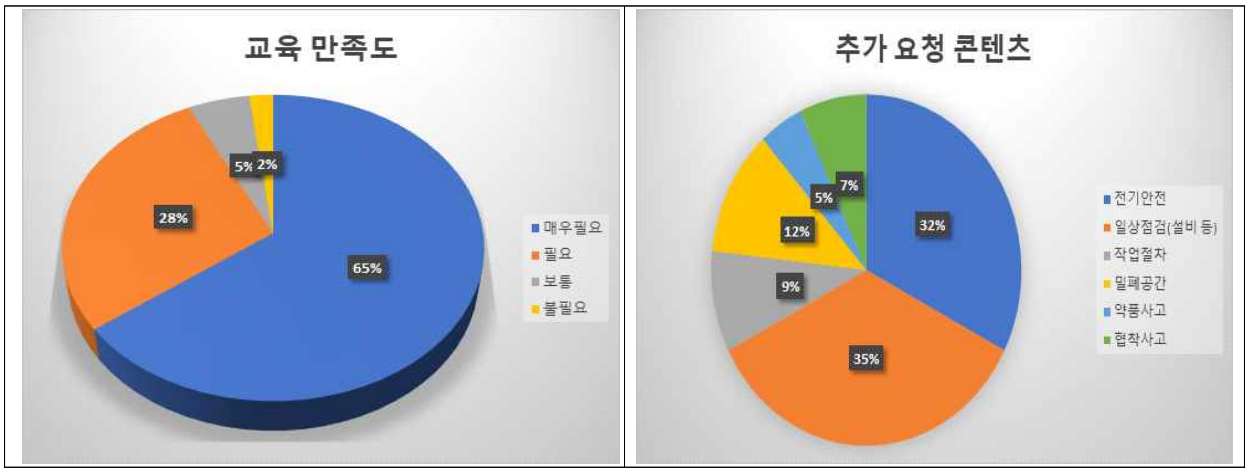
콘텐츠를 활용한 정기적인 교육실시로 공사 관리자의 안전의식 고취 및 역량 강화에 기여하였다.

향후 안전 관련 교육 커리큘럼에 반영하여 VR 안전체험 교육의 정례화를 실시하고, 현대화사업, 신규현장 등 취약현장을 대상으로 안전보건공단의 찾아가는 VR 교육 프로그램과 연계 및 직접 방문 교육을 실시하여 실용화 및 확대 시행하고자 한다.

4.4 교육 설문조사

교육자 450명 중 250명이 설문에 응하였으며, 대다수가 매우 유익하고 필요하다는 의견을 제시하였다. 또한, 콘텐츠 분야에 대하여 일상점검(동작 중 설비 등), 전기안전사항 등 운영 중인 시설물에 대한 콘텐츠 확대 개발이 필요하다는 의견이 많았다.

설문조사 결과 및 체험자의 피드백 등을 바탕으로 추가 VR 안전교육 콘텐츠의 개발 및 교육 커리큘럼 반영 등 확대 도입이 필요성을 알 수 있었다.



[그림13] 찾아가는 VR 안전체험 교육 설문조사 결과

4.5 교육장비의 기반 선정

VR 안전체험 교육 실시는 2가지 Type의 VR 장비를 활용하여 진행하였는데, 다수를 대상으로 하는 일체형 HMD 기반 장비와 개인 단독으로 체험이 가능한 PC 기반의 장비로 진행하였다.

[표 13] VR 교육 장비 비교검토

구 분	일체형 HMD기반	PC기반
사용장비	일체형 HMD	PC + VR장비 + 시뮬레이터(필요시)
구동방식	일체형 HMD 장비를 교육생 착용 후 중앙에서 통제(재생/정지 등) 	별도공간 센서설치, 교육생 헤드셋 및 컨트롤러 착용 후 PC에서 구동 
장 점	·장비 비용이 중저가 ·장비 구비 시 동시 다인 체험교육 가능 ·안전교육과 병행에 유리	·사고체험 효과 및 만족도 높음 ·시뮬레이터와 연동 가능
단 점	·PC기반에 대비 체험효과 및 몰입도 낮음	·별도 체험공간 필요 ·장비가 다소 고가(임대가능) ·동시 다인 체험교육이 어려움

일체형 HMD는 다수의 교육생을 대상으로 할 때 동시 재생 가능 및 교육시간 Cycle 단축이 가능하고 시각적인 효과에는 장점을 보였으나, 가상현실 시뮬레이션 모션은 사용이 불가하여 체험 효과는 다소 떨어지는 것으로 확인하였다.

PC 기반의 장비는 체험 효과에 매우 뛰어나 교육자 본인의 집중도 및 교육 사항 인지에 장점을 보였으나, VR 장비가 설치된 장소에서만 교육이 가능하여 교육 장소에 제한적이고 동시에 다수의 교육생이 참여하는 경우에는 대기시간 등의 사유로 교육 과정의 전체적인 집중도가 하락되는 것을 확인하였다.

종합적으로 건설현장 및 사업장 관리자 등 다수 인원의 교육을 목적으로하는 경우에는 일체형 HMD 장비가 적정하고, 신규 관리자 및 근로자 등 소수인원의 교육에는 체험효과가 극대화되는 PC 기반의 장비로 교육을 실시하는 것이 적정하다고 판단된다.

제 5 장 연구결과

5.1 연구결과

5.1.1 주요성과

가상현실(VR) 기술에 기반한 안전교육 시나리오와 콘텐츠를 개발하고 이를 실제 건설 현장에 적용하여 효과성을 검증하였고 이를 한국품질경영학회 2020년 추계학술대회 논문으로 발표하였다.

안전보건공단과 MOU 체결을 통해 찾아가는 VR 안전체험교육을 시행(18개 부서, 450명)하였으며, 가상현실 안전교육 체험자 대부분은 VR HMD 및 양방향 상호작용 콘텐츠와 같은 새로운 기술의 적용에 많은 관심과 높은 만족도를 보였다.

특히 실제 K-water 공사 현장 사고사례를 재현하여 개발한 콘텐츠 교육에 효과와 만족도가 타 기관 콘텐츠 활용 시 대비 높은 것으로 나타나 기관별 공사특성에 맞는 자체 콘텐츠 개발의 중요성을 확인할 수 있었다.

5.1.2 기대효과

K-water 건설현장 공사특성에 맞는 작업 현장을 재현한 가상현실 안전사고 체험을 통하여 안전교육의 효과를 극대화하고 근로자의 안전의식 고취가 가능하다.

사업장, 교육원, 건설 현장 내 VR 안전교육장을 설치 및 개발한 디지털 콘텐츠를 활용하여 전사적 안전교육 체계 구축으로 스마트 안전환경을 조성 할 수 있다.

안전보건공단, 도로공사, 철도공사 등과 업무협약(MOU)을 통한 안전 디지털 콘텐츠 공유로 다양한 안전체험교육의 기회 확대 및 고품질의 안전교육이 가능하다.

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
최원용	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여내역 : 연구 진행 과정 총괄 및 연구 결과정리	- ’20.1 ~ ’21.5 - 안전혁신실
김충한	○ 연구업무수행 (연구수행자) ○ 참여내역 : 사고유형 분석 및 시나리오 작성, 디지털 콘텐츠 작성 및 체험교육 실시	- ’20.1 ~ ’21.1 - 안전혁신실
서덕영	○ 연구업무수행 (연구수행자) ○ 참여내역 : 사고유형 분석 및 시나리오 작성, 디지털 콘텐츠 작성 및 체험교육 실시	- ’20.1 ~ ’21.1 - 안전혁신실
김동희	○ 연구업무수행 (연구수행자) ○ 참여내역 : 시나리오 검토 및 콘텐츠 작성 지원	- ’20.1 ~ ’21.5 - 안전혁신실
강도영	○ 연구업무수행 (연구수행자) ○ 참여내역 : 시나리오 검토 및 콘텐츠 작성 지원	- ’20.1 ~ ’21.5 - 안전혁신실
신세훈	○ 연구업무수행 (연구수행자) ○ 참여내역 : 시나리오 검토 및 콘텐츠 작성 지원	- ’21.1 ~ ’21.5 - 안전혁신실
노한선	○ 연구업무수행 (연구수행자) ○ 참여내역 : 사고유형 분석 및 시나리오 작성, 디지털 콘텐츠 작성 및 체험교육 실시	- ’21.1 ~ ’21.5 - 안전혁신실
서연승	○ 연구업무수행 (연구수행자) ○ 참여내역 : 사고유형 분석 및 시나리오 작성, 디지털 콘텐츠 작성 및 체험교육 실시	- ’21.1 ~ ’21.5 - 안전혁신실

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2021
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 박재현
발행일 : 2021. 6.
발행처 : 한국수자원공사 K-water 안전혁신실
대전광역시 대덕구 신탄진로 200
Tel. (042) 629-2965

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.